Thông tin khoản vay

- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

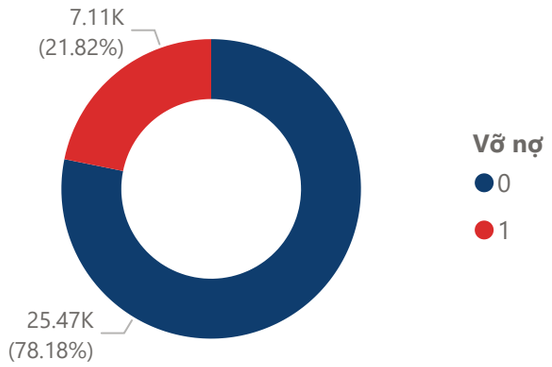
32.581K
Tổng số khách hàng

312M
Tổng số tiền cho vay

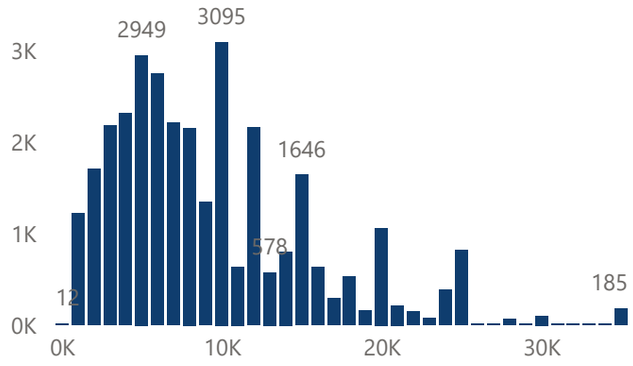
11.01
Lãi suất vay trung bình (%)

9.59K
Số tiền vay trung bình/khoản

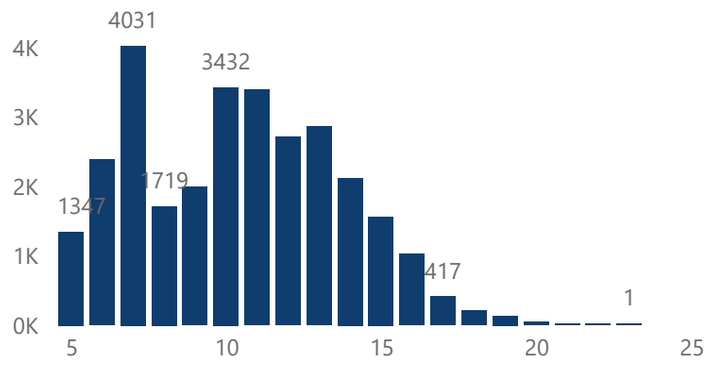
Tỷ lệ vỡ nợ



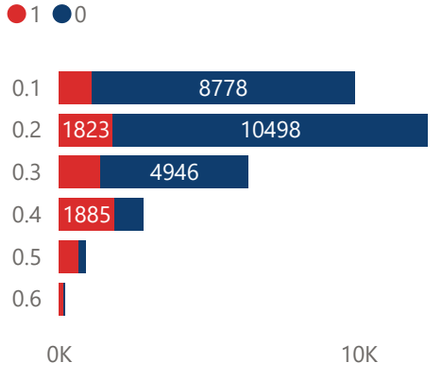
Phân bổ theo số tiền vay trên từng khoản vay



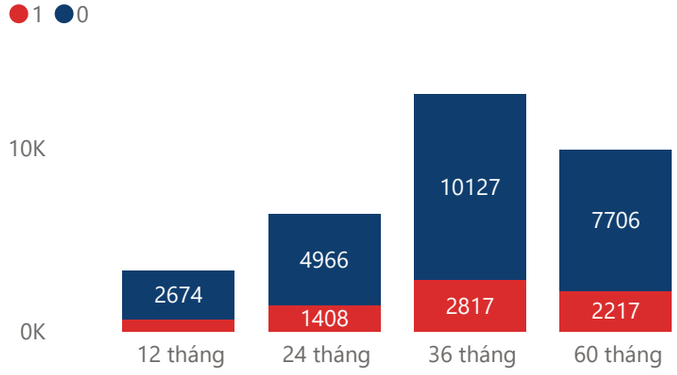
Phân bổ theo lãi suất cho vay trên từng khoản vay



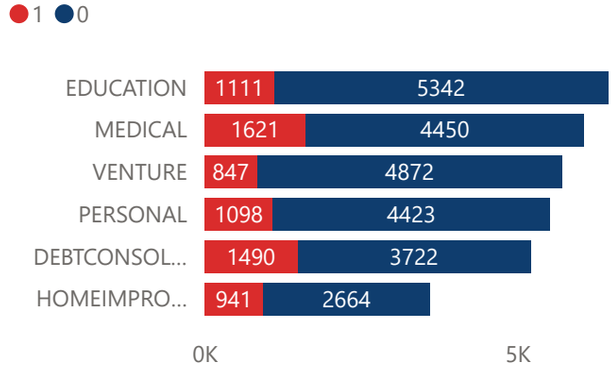
Phân bổ tỷ lệ tiền vay/thu nhập



Số lượng khoản vay theo kỳ hạn vay



Mục đích vay



Thông tin cơ bản của khách hàng

- Thông tin khoản vay
- **Thông tin cơ bản của khách hàng**
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

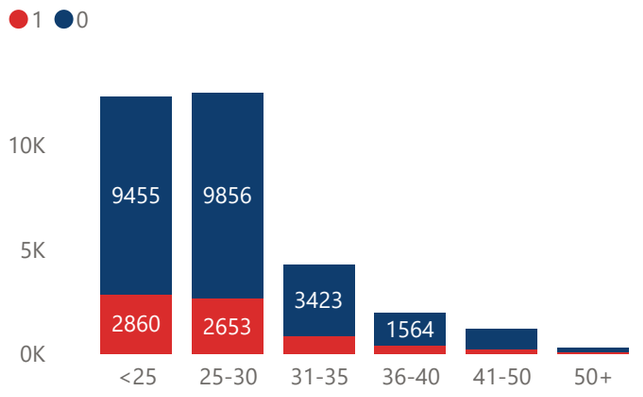
32.581K
Tổng số khách hàng

312M
Tổng số tiền cho vay

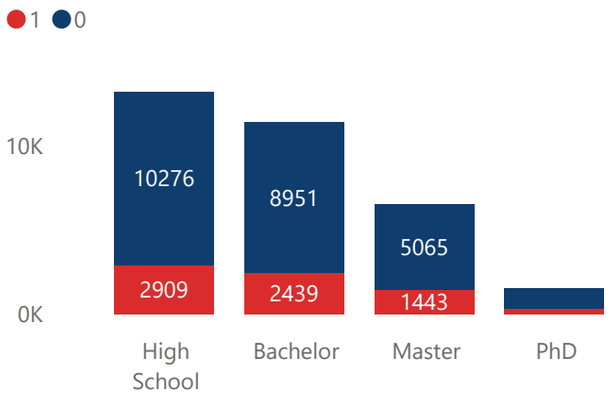
11.01
Lãi suất vay trung bình (%)

9.59K
Số tiền vay trung bình/khoản

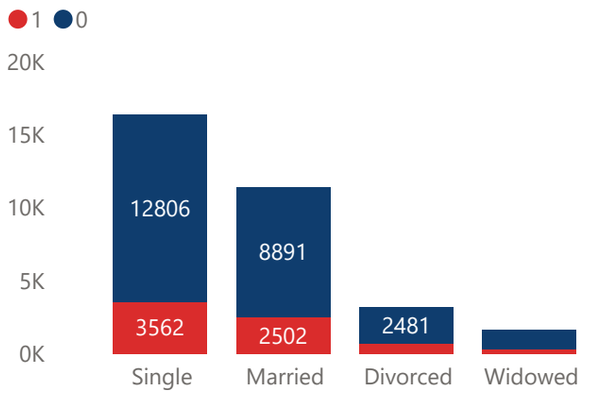
Tuổi



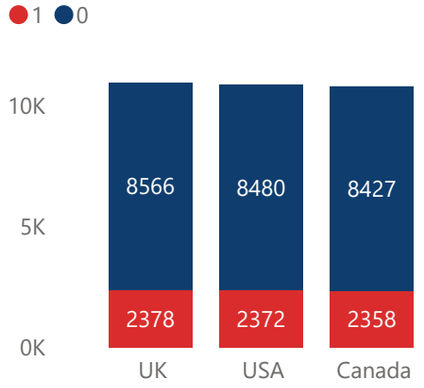
Học vấn



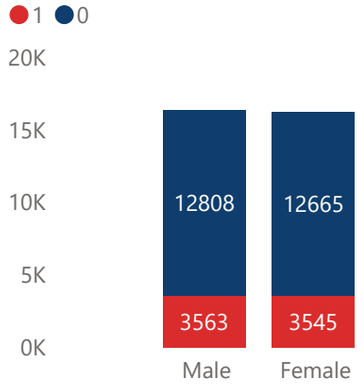
Tình trạng hôn nhân



Địa lý



Giới tính



Xếp hạng theo tỷ lệ vỡ nợ với các thông tin cơ bản

Tuổi	Học vấn	Giới tính	Hôn nhân	Quốc gia	Số lượng (>50)	Tỷ lệ vỡ nợ
<25	Bachelor	Female	Divorced	Canada	69	0.348
25-30	High School	Male	Divorced	UK	74	0.324
<25	Master	Female	Married	USA	144	0.319
25-30	Bachelor	Male	Divorced	UK	73	0.315
<25	PhD	Male	Single	Canada	62	0.306
<25	Master	Male	Married	USA	120	0.300
31-35	High School	Female	Single	USA	145	0.290
<25	High School	Male	Divorced	UK	91	0.286
Total					**26662**	**0.219**

Thông tin tài chính của khách hàng

- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- **Thông tin tài chính của khách hàng**
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

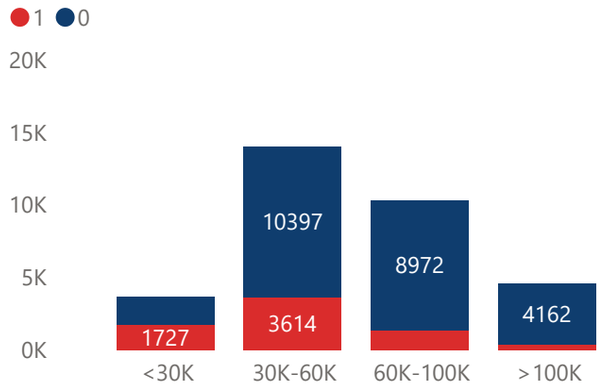
32.581K
Tổng số khách hàng

312M
Tổng số tiền cho vay

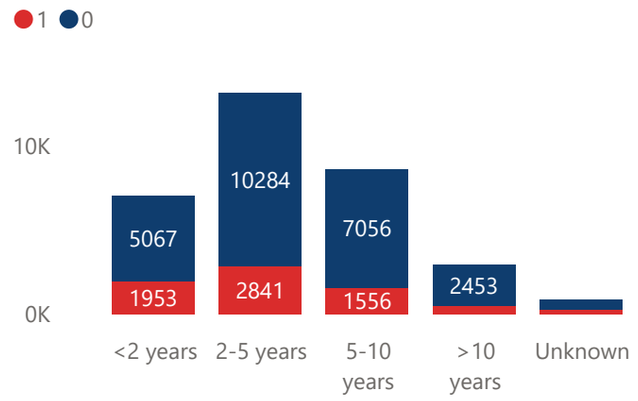
11.01
Lãi suất vay trung bình (%)

9.59K
Số tiền vay trung bình/khoản

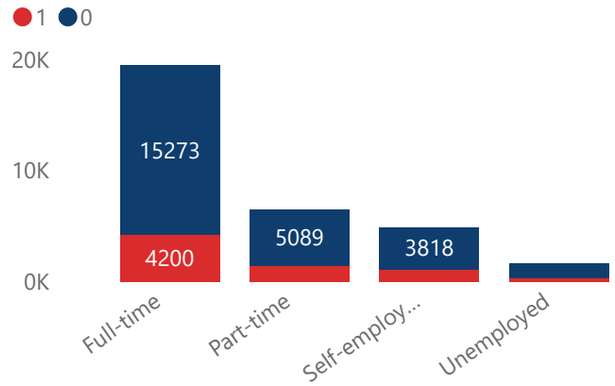
Thu nhập



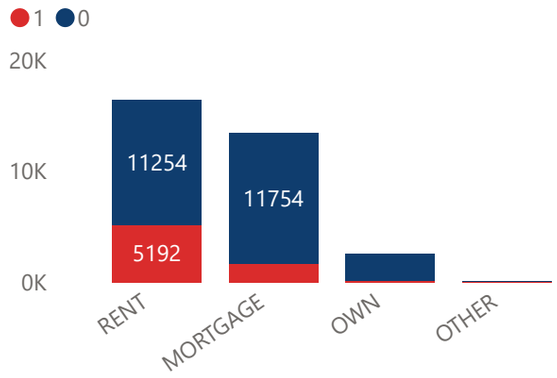
Số năm kinh nghiệm làm việc



Loại hình làm việc



Tình trạng nhà ở



Xếp hạng tỷ lệ vỡ nợ theo thông tin tài chính

Thu nhập	Kinh nghiệm làm việc	Loại hình làm việc	Tình trạng nhà ở	Số lượng (>50)	Tỷ lệ vỡ nợ
<30K	<2 years	Part-time	RENT	197	0.604
<30K	<2 years	Self-employed	RENT	143	0.601
<30K	Unknown	Full-time	RENT	114	0.561
<30K	2-5 years	Self-employed	RENT	168	0.554
<30K	<2 years	Full-time	RENT	580	0.550
<30K	2-5 years	Full-time	RENT	624	0.511
Total				**30159**	**0.219**

Thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng

- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- **Thông tin lịch sử tín dụng**
- Phân tích đa chiều

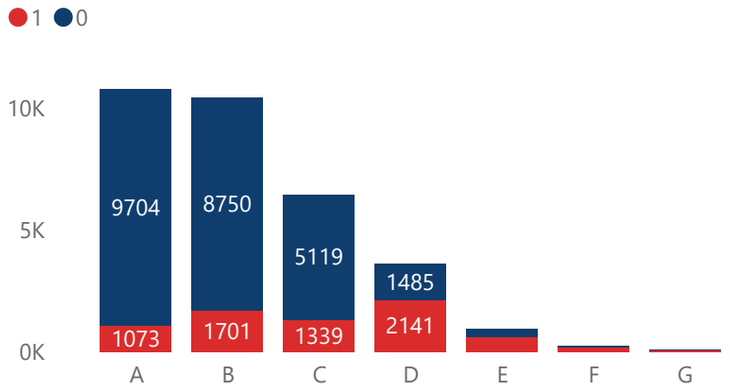
32.581K
Tổng số khách hàng

312M
Tổng số tiền cho vay

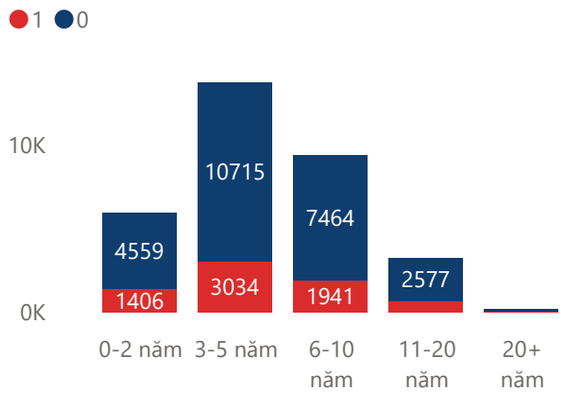
11.01
Lãi suất vay trung bình (%)

9.59K
Số tiền vay trung bình/khoản

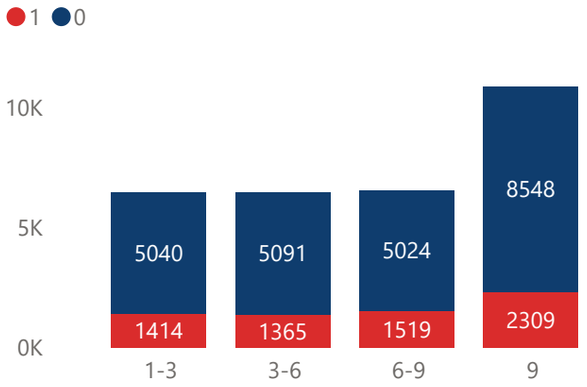
Xếp hạng tín dụng



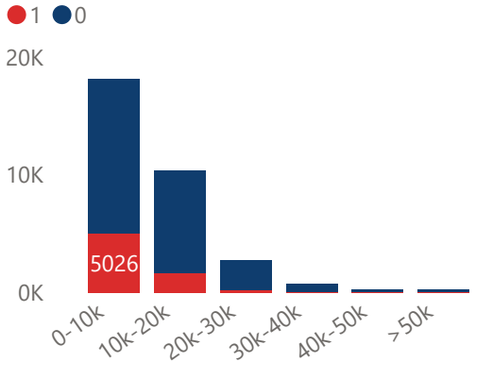
Số năm có lịch sử tín dụng



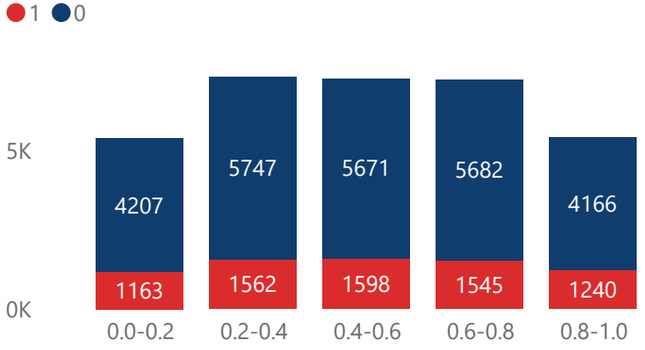
Số tài khoản tín dụng



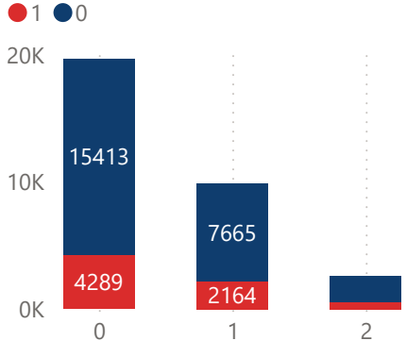
Đang có khoản vay tín dụng



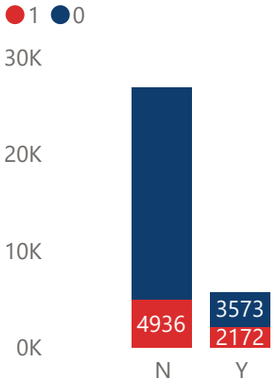
Tỷ lệ sử dụng khoản cấp tín dụng trong quá khứ



Số lần trễ hạn thanh toán trong quá khứ



Đã từng vỡ nợ



Phân tích đa chiều nhóm vỡ nợ thấp

Thông tin khoản vay

Thông tin cơ bản của khách hàng

Thông tin tài chính của khách hàng

Thông tin lịch sử tín dụng

Phân tích đa chiều

Nhóm xếp hạng tỷ lệ vỡ nợ thấp

Tuổi	Thu nhập	Tình trạng nhà ở	Xếp hạng tín dụng	Mục đích vay	Số lượng >50	Tỷ lệ vỡ nợ
<25	30K-60K	MORTGAGE	A	VENTURE	135	0.000
<25	30K-60K	OWN	A	EDUCATION	55	0.000
<25	30K-60K	OWN	A	VENTURE	59	0.000
<25	30K-60K	MORTGAGE	B	VENTURE	101	0.000
<25	60K-100K	MORTGAGE	A	VENTURE	152	0.000
<25	60K-100K	MORTGAGE	B	VENTURE	120	0.000
<25	>100K	MORTGAGE	A	VENTURE	53	0.000
<25	>100K	MORTGAGE	B	EDUCATION	64	0.000
25-30	30K-60K	MORTGAGE	A	VENTURE	119	0.000
25-30	30K-60K	MORTGAGE	B	VENTURE	78	0.000
25-30	60K-100K	MORTGAGE	A	VENTURE	138	0.000
25-30	60K-100K	MORTGAGE	B	VENTURE	87	0.000
25-30	>100K	MORTGAGE	A	MEDICAL	89	0.000
25-30	>100K	MORTGAGE	A	VENTURE	64	0.000
25-30	>100K	MORTGAGE	B	VENTURE	89	0.000
25-30	>100K	MORTGAGE	A	EDUCATION	97	0.010
25-30	>100K	MORTGAGE	A	DEBTCONSOLIDATION	91	0.011
25-30	>100K	MORTGAGE	A	HOMEIMPROVEMENT	85	0.012
<25	>100K	MORTGAGE	A	EDUCATION	82	0.012
<25	60K-100K	RENT	A	DEBTCONSOLIDATION	81	0.012
31-35	60K-100K	MORTGAGE	A	DEBTCONSOLIDATION	57	0.018
25-30	60K-100K	MORTGAGE	A	DEBTCONSOLIDATION	166	0.018
<25	60K-100K	MORTGAGE	A	MEDICAL	110	0.018
25-30	>100K	MORTGAGE	A	PERSONAL	102	0.020
<25	60K-100K	MORTGAGE	A	EDUCATION	235	0.021
25-30	60K-100K	RENT	A	VENTURE	90	0.022
Total					**12026**	**0.083**

Phân tích đa chiều nhóm vỡ nợ cao

Thông tin khoản vay

Thông tin cơ bản của khách hàng

Thông tin tài chính của khách hàng

Thông tin lịch sử tín dụng

Phân tích đa chiều

Nhóm xếp hạng tỷ lệ vỡ nợ cao

Tuổi	Thu nhập	Tình trạng nhà ở	Xếp hạng tín dụng	Mục đích vay	Số lượng >50	Tỷ lệ vỡ nợ
<25	30K-60K	RENT	D	DEBTCONSOLIDATION	77	1.000
25-30	30K-60K	RENT	D	DEBTCONSOLIDATION	72	1.000
<25	30K-60K	RENT	D	MEDICAL	96	0.896
25-30	30K-60K	RENT	D	MEDICAL	115	0.843
<25	30K-60K	RENT	D	PERSONAL	69	0.768
25-30	30K-60K	RENT	D	VENTURE	58	0.724
<25	<30K	RENT	B	PERSONAL	56	0.625
<25	30K-60K	RENT	D	VENTURE	75	0.587
<25	30K-60K	RENT	D	EDUCATION	82	0.585
25-30	30K-60K	RENT	D	PERSONAL	80	0.513
<25	<30K	RENT	A	VENTURE	54	0.500
<25	<30K	RENT	B	DEBTCONSOLIDATION	76	0.500
<25	<30K	RENT	C	DEBTCONSOLIDATION	58	0.500
25-30	30K-60K	RENT	D	EDUCATION	58	0.500
25-30	30K-60K	RENT	C	HOMEIMPROVEMENT	55	0.491
<25	<30K	RENT	B	MEDICAL	78	0.474
<25	<30K	RENT	A	EDUCATION	84	0.464
25-30	<30K	RENT	B	PERSONAL	59	0.441
<25	<30K	RENT	A	DEBTCONSOLIDATION	55	0.436
<25	<30K	RENT	B	VENTURE	60	0.433
<25	<30K	RENT	A	MEDICAL	74	0.432
25-30	30K-60K	RENT	B	HOMEIMPROVEMENT	58	0.414
25-30	30K-60K	RENT	C	VENTURE	108	0.389
25-30	30K-60K	RENT	A	HOMEIMPROVEMENT	51	0.373
<25	<30K	RENT	B	EDUCATION	94	0.372
<25	<30K	RENT	C	EDUCATION	84	0.369
Total					**5649**	**0.375**

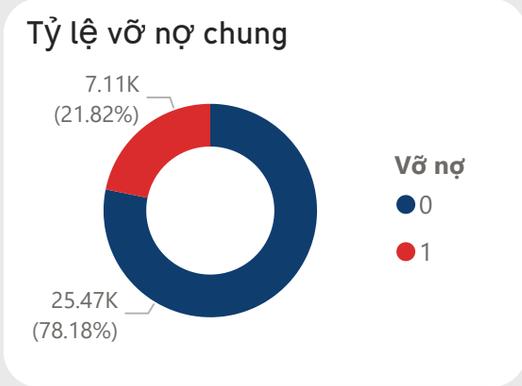
Phân tích theo yếu tố kinh tế vĩ mô bên ngoài

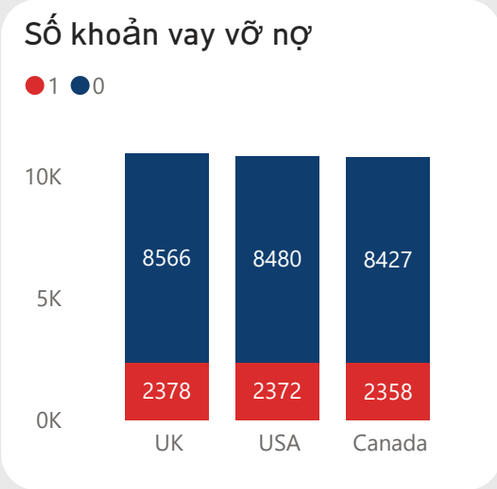
- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

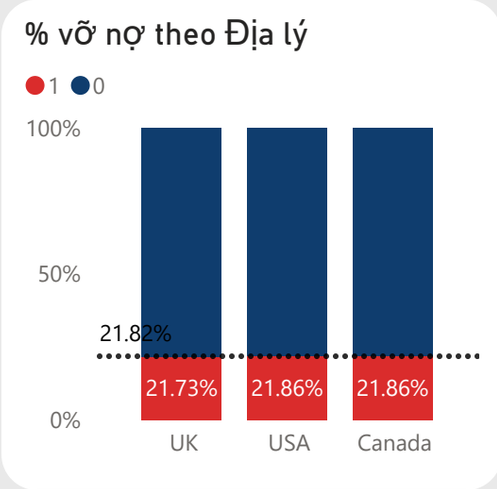
Tuy rằng không hề có dữ liệu về kinh tế vĩ mô trong bộ dataset tuy nhiên hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán thông qua yếu tố địa lý.

Có thể nhận thấy rằng dù ở **UK, USA, Canada** thì **tỷ lệ vỡ nỡ đều gần như ngang nhau**
=> 2 giả thuyết

- là có **một cuộc khủng hoảng chung** diễn ra ở quy mô ảnh hưởng tới cùng cả 3 quốc gia khiến cho tỷ lệ vỡ nợ của 3 quốc gia đều tăng (hoàn toàn có thể kiểm chứng thông qua kiểm tra tin tức vĩ mô)
- yếu tố kinh tế vĩ mô **không hề gây ảnh hưởng** đến tỷ lệ vỡ nợ, mà tỷ lệ vỡ nợ cao đến từ yếu tố khác bên trong công ty ở khoản xét duyệt cho vay.





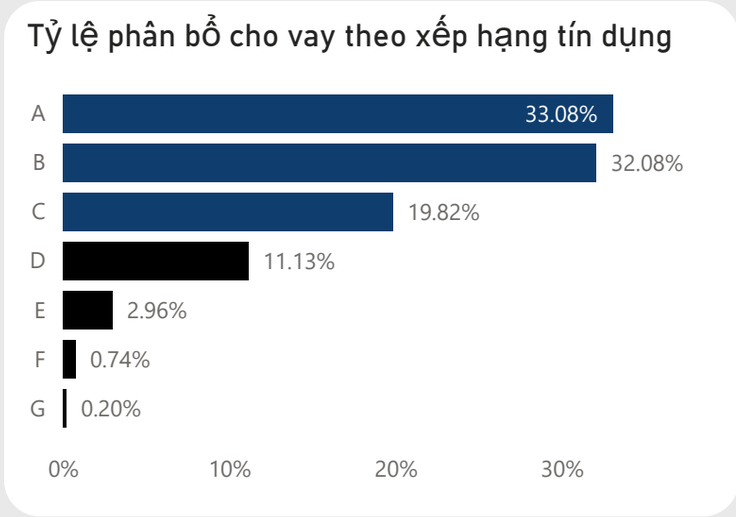


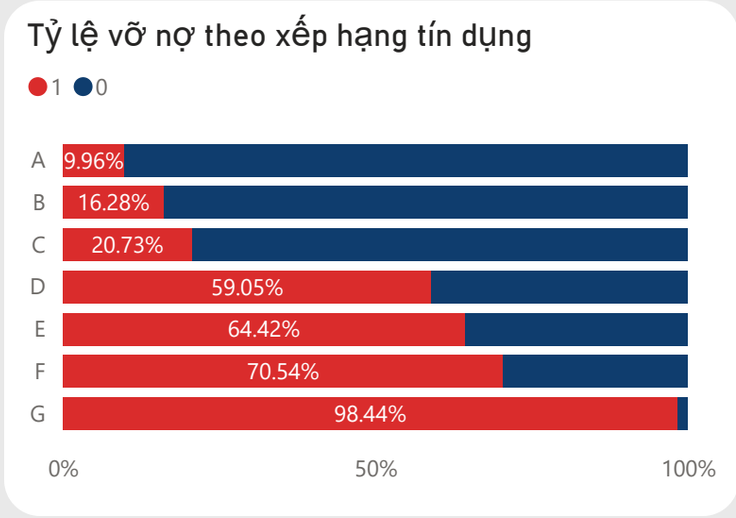
Phân tích theo xếp hạng tín dụng

Khi phân tích theo xếp hạng tín dụng
Ta thấy được rằng ngân hàng đang tập trung cho vay vào 3 nhóm theo tiêu chí đánh giá tín dụng chính là **A(33,08%) B(32,08%) C(19,82%)**

Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu đang quá cao so với mức an toàn ngay ở 2 nhóm này **A(9,96%), B(16,28%)**. Trong khi nhóm **D** tăng đột biến tới **~30%** so với nhóm **C**

=> Tuyệt đối không cho vay các nhóm **D**,**E**, **F, G**

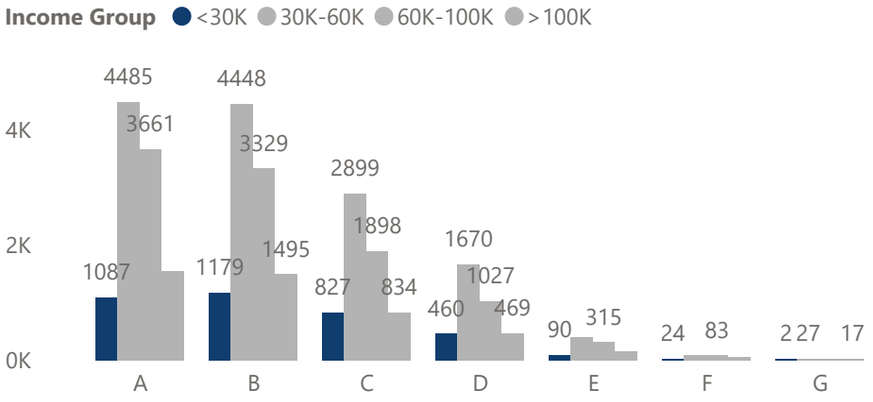




Phân tích xếp hạng tín dụng theo thu nhập

- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

Tỷ lệ phân bổ thu nhập theo điểm xếp hạng



Vẫn có tới **1087;1179;827** người được xếp hạng đánh giá **A,B,C** với mức thu nhập dưới **30K** dẫn tới **39,28%;40,54%;42,93** vỡ nợ

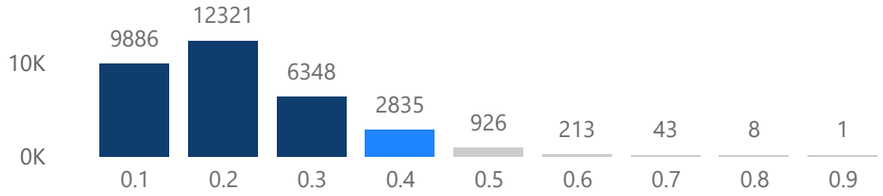
=> Siết chặt vay với nhóm thu nhập dưới 30K bất kể xếp hạng tín dụng

Tỷ lệ vỡ nợ, thu nhập theo xếp hạng

Phân tích theo tỷ lệ số tiền vay trên thu nhập

- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

Phân bổ khoản vay theo tỷ lệ vay/thu nhập

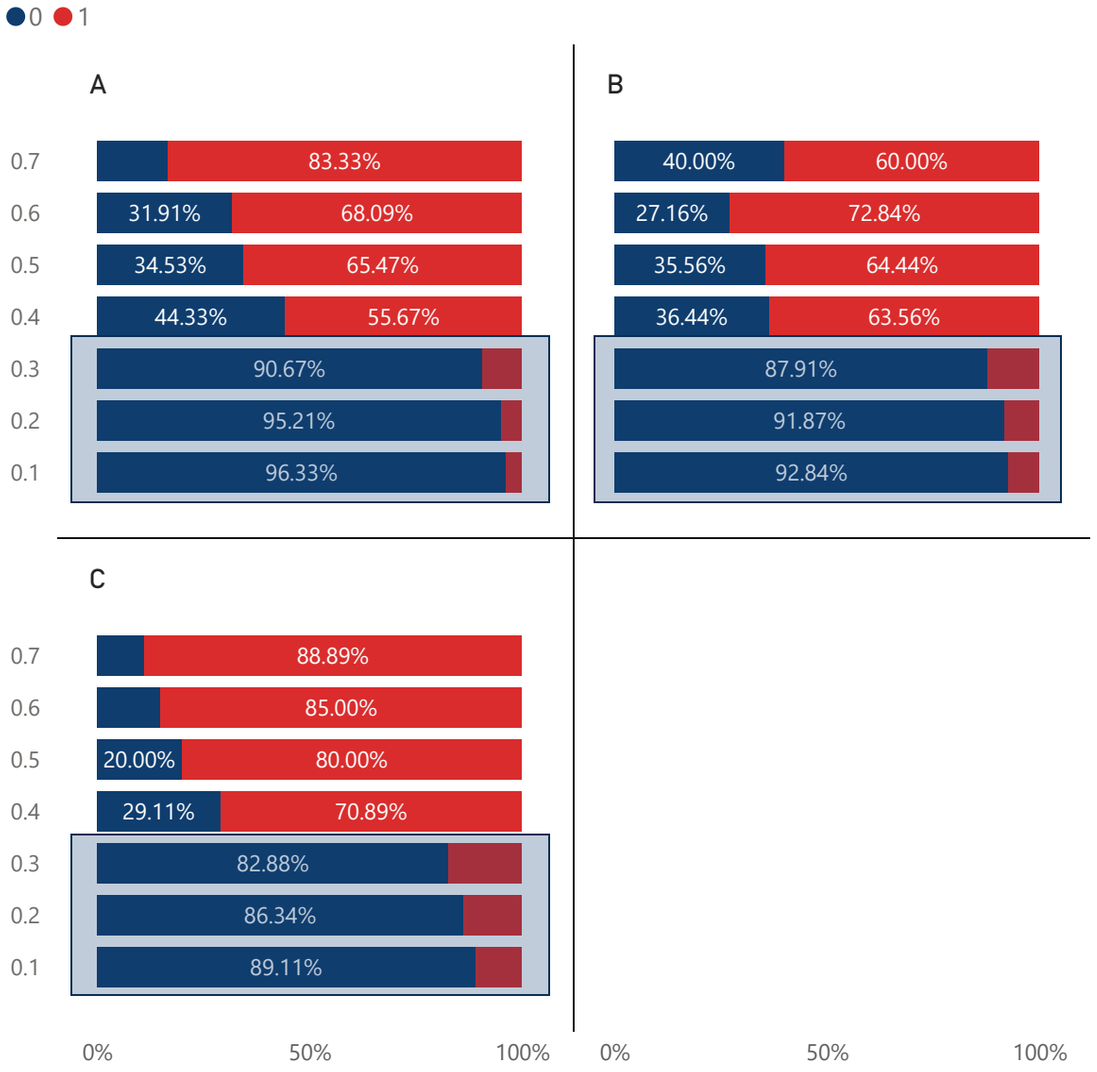


Có một điểm chung có thể nhận thấy ở hầu hết trong biểu đồ tỷ lệ tiền vay/thu nhập của theo 4 điểm xếp hạng **A,B,C,D** là bắt đầu từ mức **vay/thu nhập>0.4** thì tỷ lệ vỡ nợ đều tăng cao vượt hẳn bình thường **(A 55,67% B 63,56% C 70,89 D 77,80%)**

=> Qua đó cho thấy dù ở **Mức xếp hạng tín dụng cao** đi chăng nữa nếu tỷ lệ **vay**/thu nhập vượt quá **0,4** thì tỷ lệ vỡ nợ sẽ bắt đầu tăng mạnh vượt ngưỡng **50%**

Từ đó đưa ra **giải pháp** dù ở mức xếp hạng nào thì nếu vượt quá **0,4 vay/thu nhập** thì đều không được phép xét duyệt

Tỷ lệ vỡ nợ dựa trên tiền vay/thu nhập



Phân tích theo lãi suất cho vay

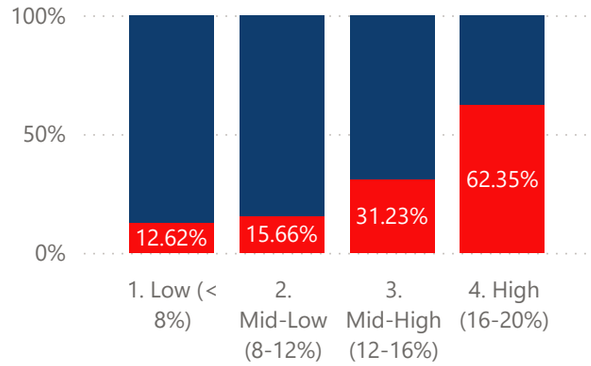
- Thông tin khoản vay
- Thông tin cơ bản của khách hàng
- Thông tin tài chính của khách hàng
- Thông tin lịch sử tín dụng
- Phân tích đa chiều

Nhóm A tập trung hết ở 2 nhóm Lãi suất thấp nhất, **Nhóm B tập trung** phần lớn ở nhóm lãi suất **(8-12%)**, C tập trung ở **(12-16%)**, D tập trung ở hai nhóm lãi suất cao nhất

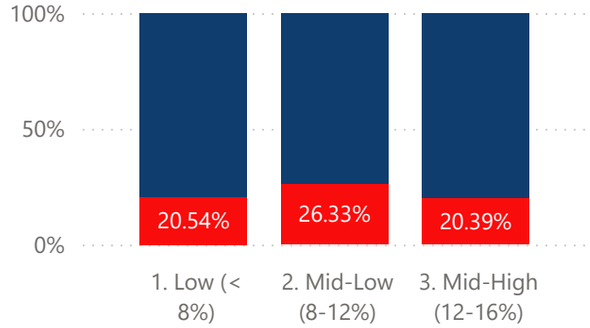
=> **Nhóm C và D** là 2 nhóm gây ảnh hưởng chính đến tỷ lệ vỡ nợ cao cho 2 nhóm lãi suất **Mid_low và Mid_high**

Vấn đề là **nhóm C và D** có nguy cơ cao nên buộc phải có mức lãi suất cao, Tuy nhiên ngay cả khi ở **mức lãi suất thấp hơn** thì **nhóm C** vẫn cho thấy **tỷ lệ vỡ nợ cao hơn** cả ở **mức Mid_High - 20,39% < (20,54% - lãi suất Low; 26,33% - lãi suất Mid_Low)**
=> Nên tăng lãi suất với nhóm C vì dù có được hưởng lãi suất thấp thì nhóm này vẫn không giảm rủi ro vỡ nợ

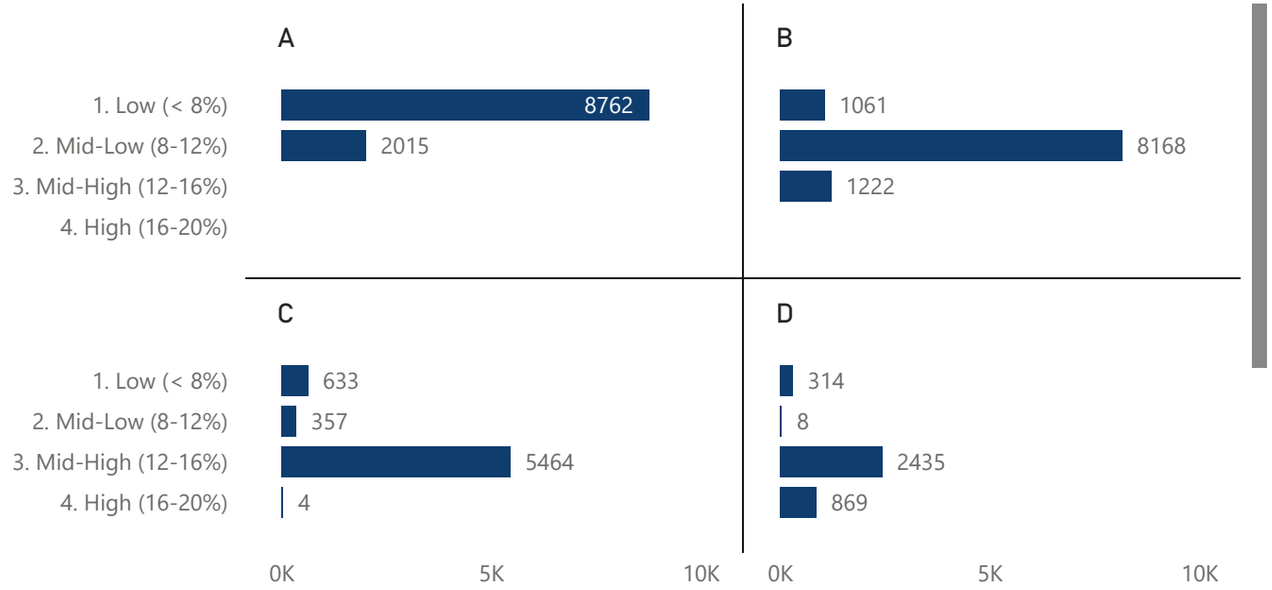
Tỷ lệ vỡ nợ theo nhóm lãi suất



Tỷ lệ vỡ nợ theo nhóm lãi suất của xếp hạng tín dụng C



Phân bổ theo lãi suất cho vay trên từng khoản vay



Phân tích theo giá trị bị thiếu

Thông tin khoản vay

Thông tin cơ bản của khách hàng

Thông tin tài chính của khách hàng

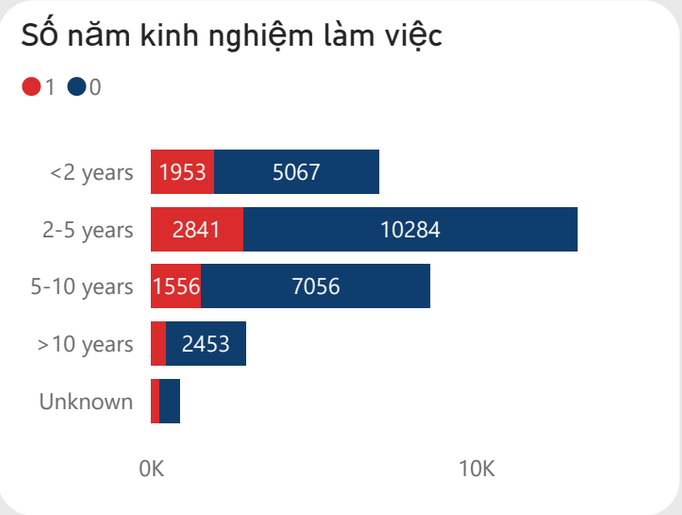
Thông tin lịch sử tín dụng

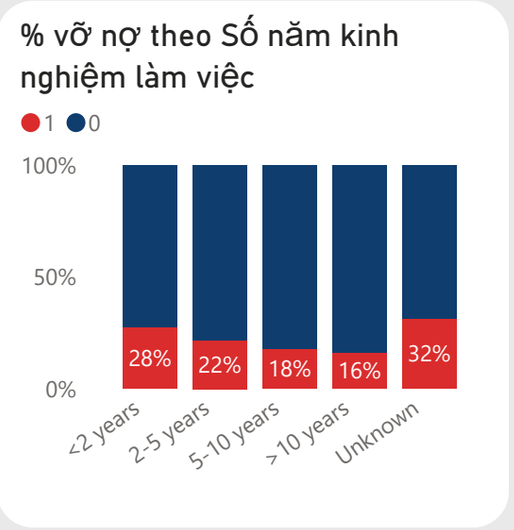
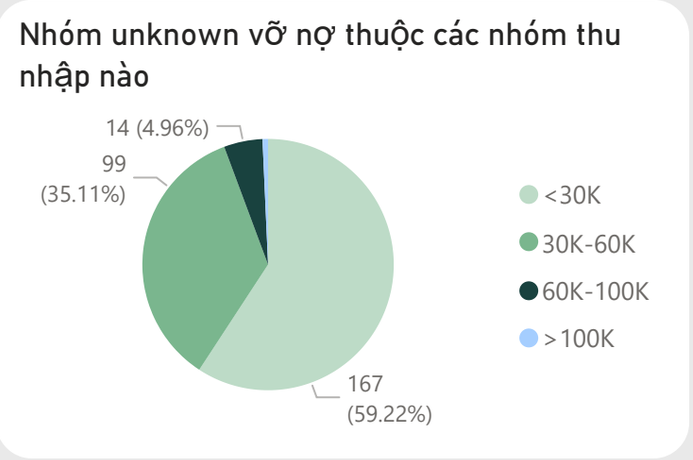
Phân tích đa chiều

Trong bộ dữ liệu về số năm kinh nghiệm làm việc đã bị null **~3%(895 khoản vay)**
Việc thiếu dữ liệu này có thể do **2 nguyên nhân**

- **Khách hàng không khai báo**
- **Quá trình xử lý dữ liệu đã bị lỗi**

Dù số lượng không quá lớn nhưng **nhóm unknown** lại có tỷ lệ vỡ nợ rất cao lên đến **32%**





Qua phân tích có thể thấy **59%** vỡ nợ **nhóm Unknown** đến từ nhóm thu nhập thấp **<30K** **35,11%** đến từ nhóm thu nhập **30-60K**